

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESTAURANTES (MGR)

Karol Dita

Marly Cordoba

Yoiner Miranda

Youseth Nacith

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Valledupar, Colombia

correo@ejemplo.com

Resumen

MGR es un sistema web desarrollado para optimizar la administración de restaurantes

mediante la automatización de procesos como gestión de menú, mesas, personal, ventas y

cierres de caja. El sistema fue implementado utilizando un stack tecnológico compuesto por

Flask, Python, MySQL, HTML, CSS y JavaScript. Su diseño permite mejorar la eficiencia

operativa, reducir errores administrativos y centralizar la información del negocio en una única

f fuente de verdad. En este documento se describe la implantación técnica del sistema, su

arquitectura, configuración, seguridad y validación funcional.

Palabras clave: Sistema web, restaurante, Flask, MySQL, implantación, arquitectura de software.

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el sector gastronómico enfrenta desafíos críticos en la administración manual

de ventas y personal. La falta de integración entre el frente de casa (meseros) y la

administración (caja) genera pérdidas económicas y errores de inventario. MGR surge como

una solución integral que digitaliza el flujo de trabajo, desde la toma del pedido hasta el cierre

de caja final.

Todo el documento sigue el estándar de formato IEEE. La Tabla I resume los tamaños de

fuentes requeridos para la presentación de proyectos tecnológicos.

Tamaño (pt)	Estilo / Formato	Uso en el Documento
24	Normal / Centrado	Título del artículo
Tamaño (pt)	Estilo / Formato	Uso en el Documento
10	Normal / Centrado	Nombres de los autores, afiliación, correos
10	Negrita / Justificado	Texto del Resumen y Palabras Clave
10	Mayúsculas / Centrado	Títulos de secciones principales (I, II, III...)
10	Cursiva / Izquierda	Subtítulos de segundo nivel (A, B, C...)
10	Normal / Justificado	Cuerpo del texto, párrafos y ecuaciones
8	Normal / Izquierda	Contenido de tablas, títulos de figuras y referencias

estableciendo los requerimientos funcionales del sistema:

TABLA II

Código	Módulo Funcional	Descripción Técnica del Requerimiento
RF-01	Seguridad	El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante un código PIN único asignado a cada empleado según su rol.
RF-02	Dashboard	El sistema debe desplegar una visualización centralizada de indicadores clave de rendimiento (KPIs), incluyendo ventas diarias y estado del restaurante.
Código	Módulo Funcional	Descripción Técnica del Requerimiento
RF-03	Operatividad (Menú)	El sistema debe proveer una interfaz dinámica para la creación, modificación, desactivación y categorización de productos gastronómicos.
RF-04	Operatividad (Mesas)	El sistema debe permitir el cambio de estado en tiempo real de las mesas del establecimiento (Libre/Ocupada).
RF-05	Administración	El sistema debe permitir la asignación de permisos al personal de trabajo y la exportación de reportes detallados de cierres de caja.
RF-06	Auditoría	El sistema debe registrar de forma automática y detallada las anulaciones de pedidos y movimientos sensibles dentro del software.



II. DESARROLLO DEL PROYECTO

A. Alcance del Sistema

El software abarca los siguientes módulos funcionales detallados y priorizados en la Tabla II,

B. Arquitectura del Software

Se implementó una arquitectura Cliente-Servidor basada en el patrón de diseño MVC

(Modelo-Vista-Controlador), lo que garantiza la separación de responsabilidades y modularidad

del código:

- Modelo (MySQL): Gestión y persistencia de datos.
- Vista (HTML/CSS/JS): Interfaz de usuario interactiva y responsiva.
- Controlador (Flask/Python): Lógica de negocio y procesamiento de peticiones.

- Despliegue: Ejecución del comando `python app.py` para iniciar el servidor local.

C. Tecnologías Utilizadas

- Frontend: HTML5 (estructura), CSS3 (estilo adaptativo) y JavaScript (interactividad).

- Backend: Python como lenguaje principal y Flask como micro-framework de servicios

web.

- Base de Datos: MySQL para el almacenamiento relacional de información.

- Herramientas de Desarrollo: Visual Studio Code (IDE), XAMPP (servidor local) y

Navegador Web (depuración).

III. IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE

A. Instalación y Configuración

- Entorno: Instalación de Python 3.x y configuración del motor de base de datos MySQL.

- Base de Datos: Creación del esquema MGR e importación de tablas mediante scripts

SQL.

- Conexión: Configuración del archivo de entorno con credenciales de acceso (Host, User,

Password).

B. Seguridad y Manejo de Datos

Se aplicó un modelo de seguridad basado en roles (RBAC - Role-Based Access Control),

donde las funciones administrativas críticas se encuentran restringidas. Los privilegios

específicos asociados a cada cargo operativo se detallan estructuradamente en la Tabla III.

Módulo / Acción	Administrador	Cajero	Mesero / Servicio
Autenticación por PIN	Sí	Sí	Sí
Visualizar Dashboard (KPIs)	Sí	No	No
Gestión de Menú (CRUD)	Sí	No	No
Control de Estado de Mesas	Sí	Sí	Sí
Cálculo y Cierre de Caja	Sí	Sí	No
Auditoría y Anulaciones	Sí	No	No

IV. PRUEBAS Y VALIDACIÓN

Se realizaron pruebas de caja negra en los módulos principales para asegurar el cumplimiento de los requisitos.

ID Módulo	Criterio de Aceptación	Res
Login	Validación de PIN y roles	Con
Menú	Carga y edición de productos	Con
Mesas	Actualización de estado en tiempo real	Con
Personal	Asignación de permisos	Con
Caja	Cálculo exacto de ventas netas	Con

NJ: IEEE, 2023.

V. CONCLUSIONES

La implantación de MGR demuestra que la automatización mediante tecnologías web

modernas reduce significativamente el margen de error en la gestión de restaurantes. La

integración de Flask y MySQL ofrece una plataforma robusta, rápida y fácil de mantener,

sentando las bases para futuras actualizaciones como pedidos móviles y control de inventario automatizado.

RECONOCIMIENTOS

Los autores agradecen al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) por el apoyo brindado

durante el proceso de formación y por los recursos tecnológicos y pedagógicos que hicieron

posible el desarrollo de este proyecto.

REFERENCIAS

[1] Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE Editorial Style Manual, Piscataway,